



25.09.03

QKD-KEM: Hybrid QKD Integration into TLS

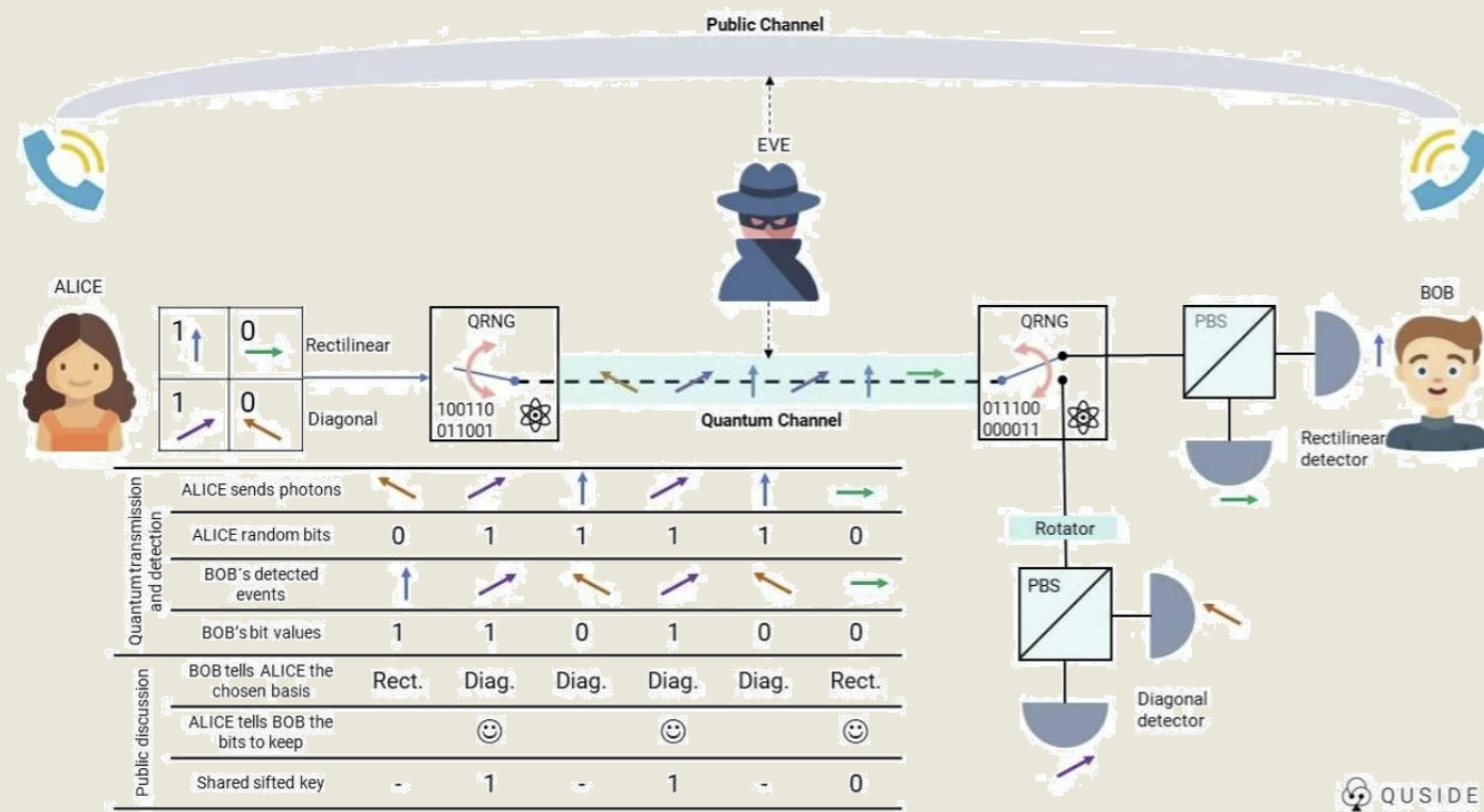
with OpenSSL Providers

연구 배경 (1) – TLS와 보안

- TLS 1.3은 인터넷 보안의 핵심 프로토콜
 - TLS(Transport Layer Security)는 인터넷에서 데이터를 안전하게 주고받기 위한 보안 프로토콜
 - TLS 1.3 = 더 빠르고 안전하게 인터넷 통신을 암호화하는 최신 표준(2018)
- 양자컴퓨터 발전
 - RSA, ECC 같은 기존 공개키 암호 깨질 위험
- 따라서 양자 안전(Quantum-safe) 통신 필요성 대두

연구 배경 (2) – QKD와 PQC

- QKD: 양자역학 원리를 활용 → 정보이론적 보안 보장
 - 단점: 성숙도 낮음, 운영 비용·인프라 요구 큼



연구 배경 (2) – QKD와 PQC

- QKD: 양자역학 원리를 활용 → 정보이론적 보안 보장
 - 단점: 성숙도 낮음, 운영 비용·인프라 요구 큼
- PQC: 수학 기반 양자 내성 알고리즘 (NIST 표준화 진행 중)
- 결론: QKD와 PQC는 상호 보완 → 함께 쓰면 더 안전

연구 목적

- QKD를 TLS 1.3에 직접 통합하기는 어려움
 - QKD의 pre-distributed key 모델 / 장비
- ETSI (European Telecommunications Standards Institute) API 두 가지
 - 004(stateful): 제한된 리소스 환경, 높은 보안 요구
 - 014(stateless): 웹 기반 애플리케이션, 높은 확장성 요구
- 연구 목표: OpenSSL Provider를 확장해 QKD+PQC 하이브리드 KEM 구현
 - OpenSSL을 기반으로 한 하이브리드 QKD-KEM 프로토콜은 ETSI 004와 014 API를 모두 지원하며, QKD와 포스트 양자 암호화를 결합하여 TLS 1.3과 호환

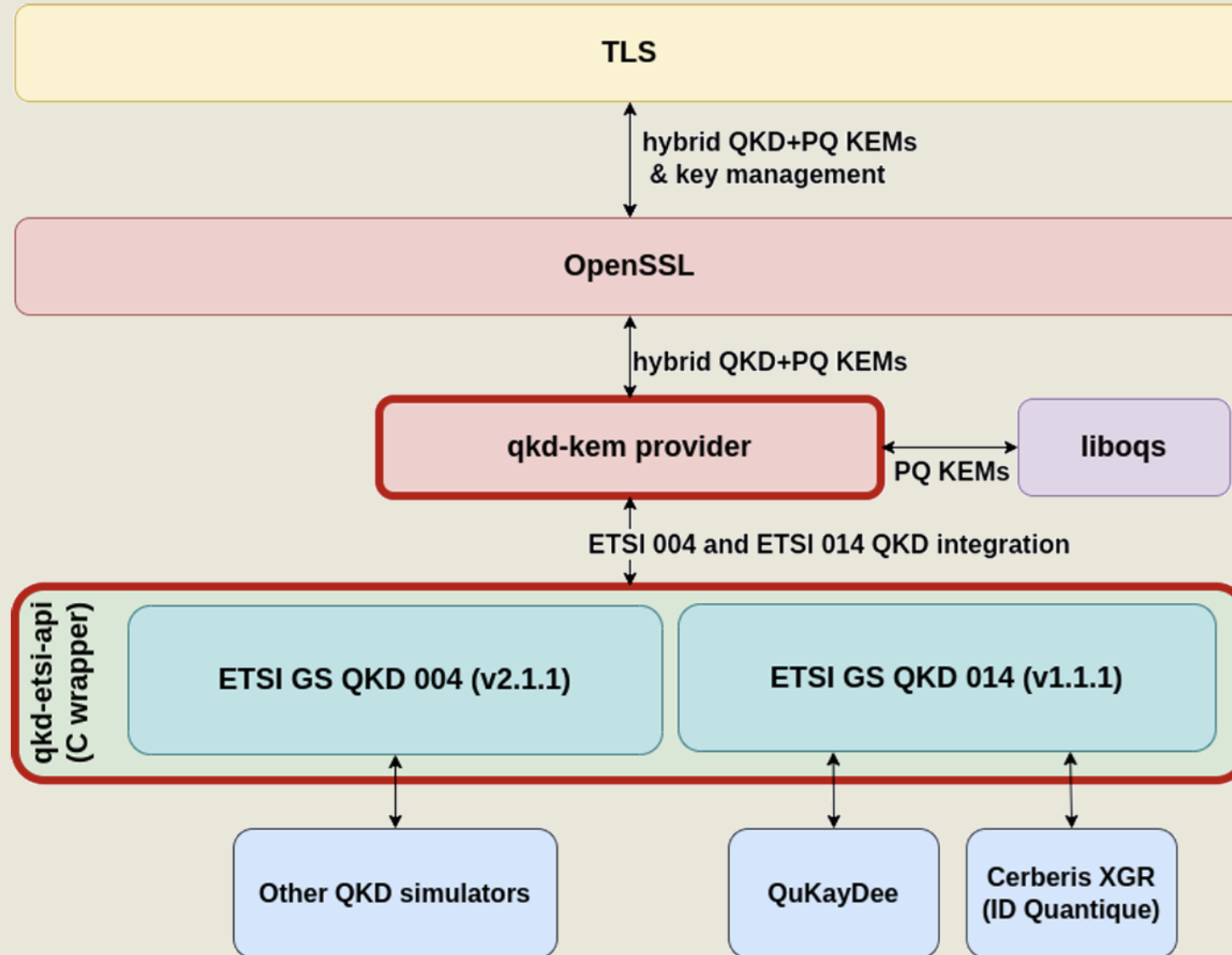
관련 연구

- IPSec, SSH/SSL에 QKD 적용 시도 (초기 단계)
- OpenSSL 엔진 기반 QKD 통합 연구 있음
- 최근 TLS 하이브리드(PQC+QKD) 시도 증가
- 그러나 ETSI 004(stateful) 기반 통합 연구는 부족

제안 방법 (1) – 기본 아이디어

- Hybrid QKD-KEM 제안
 - PQC 공유 비밀 + QKD 키 ID → 하나의 KEM으로 캡슐화
- OpenSSL OQS Provider 확장
 - OQS(Open Quantum Safe) : PQC 알고리즘 연구 및 구현
 - OpenSSL : TLS를 실제로 구현하고 활용할 수 있게 해주는 도구
 - OpenSSL OQS Provider : PQC 알고리즘을 OpenSSL에 통합
- TLS와 호환 유지

제안 방법 (1) – 기본 아이디어

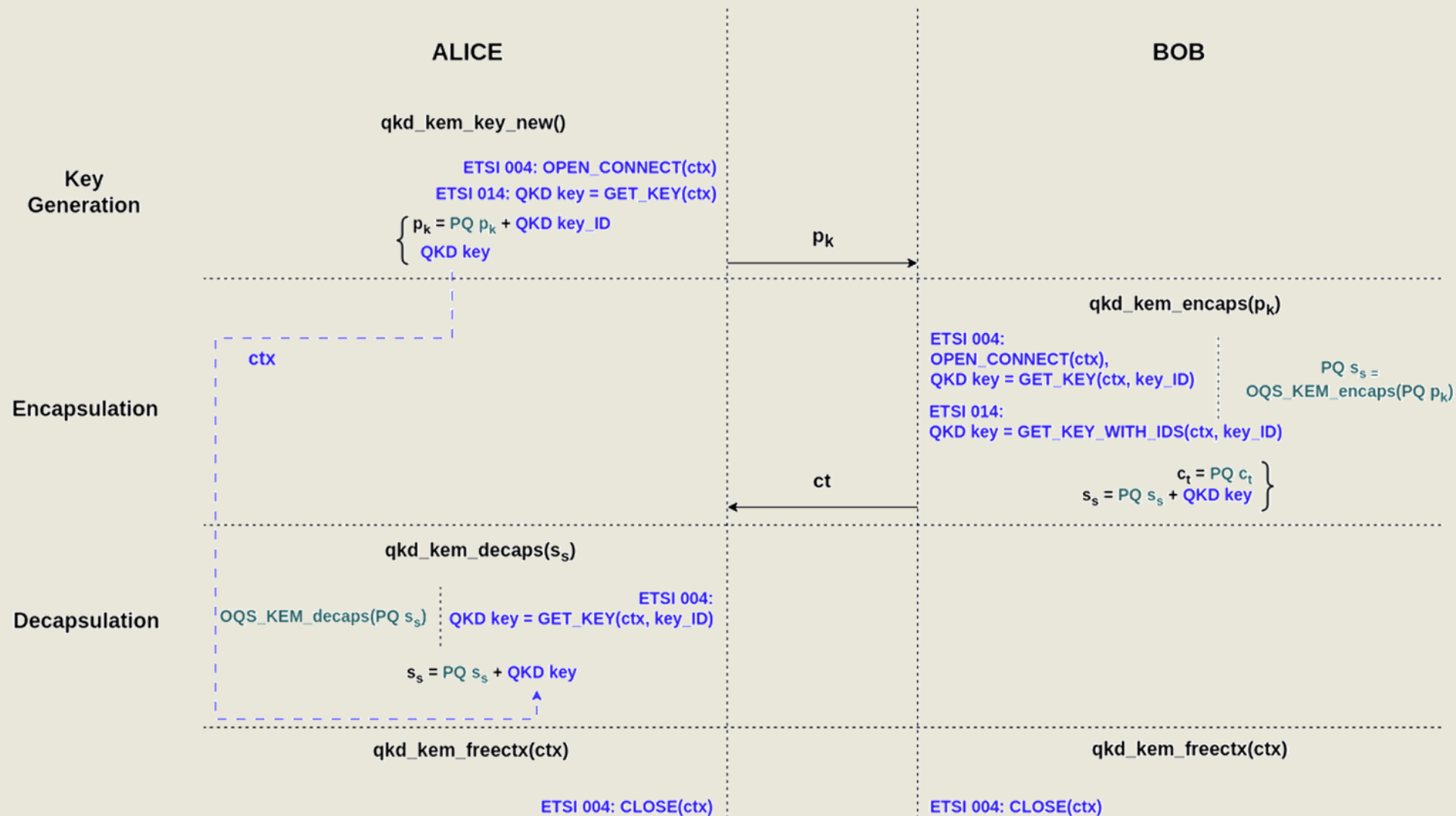


제안 방법 (2) – 프로토콜 흐름

- Client-Initiated Flow
 - 클라이언트가 먼저 요청을 시작하고 서버가 이에 응답하는 통신 흐름
 - 클라이언트가 QKD 키 ID 받아서 서버에 전달
 - ETSI 004 & 014 모두 지원

제안 방법 (2) - 프로토콜 흐름

QKD API 호출 위치(파란색), PQC 호출(초록색)



제안 방법 (2) – 프로토콜 흐름

- Server-Initiated Flow
 - 서버가 QKD 키 획득 후 키 ID 클라이언트에 전달
 - 서버가 더 많은 키 관리 책임을 갖는 TLS 1.3 설계 철학과 잘 맞음
 - 비 저장성 특성으로 ETSI 014만 지원

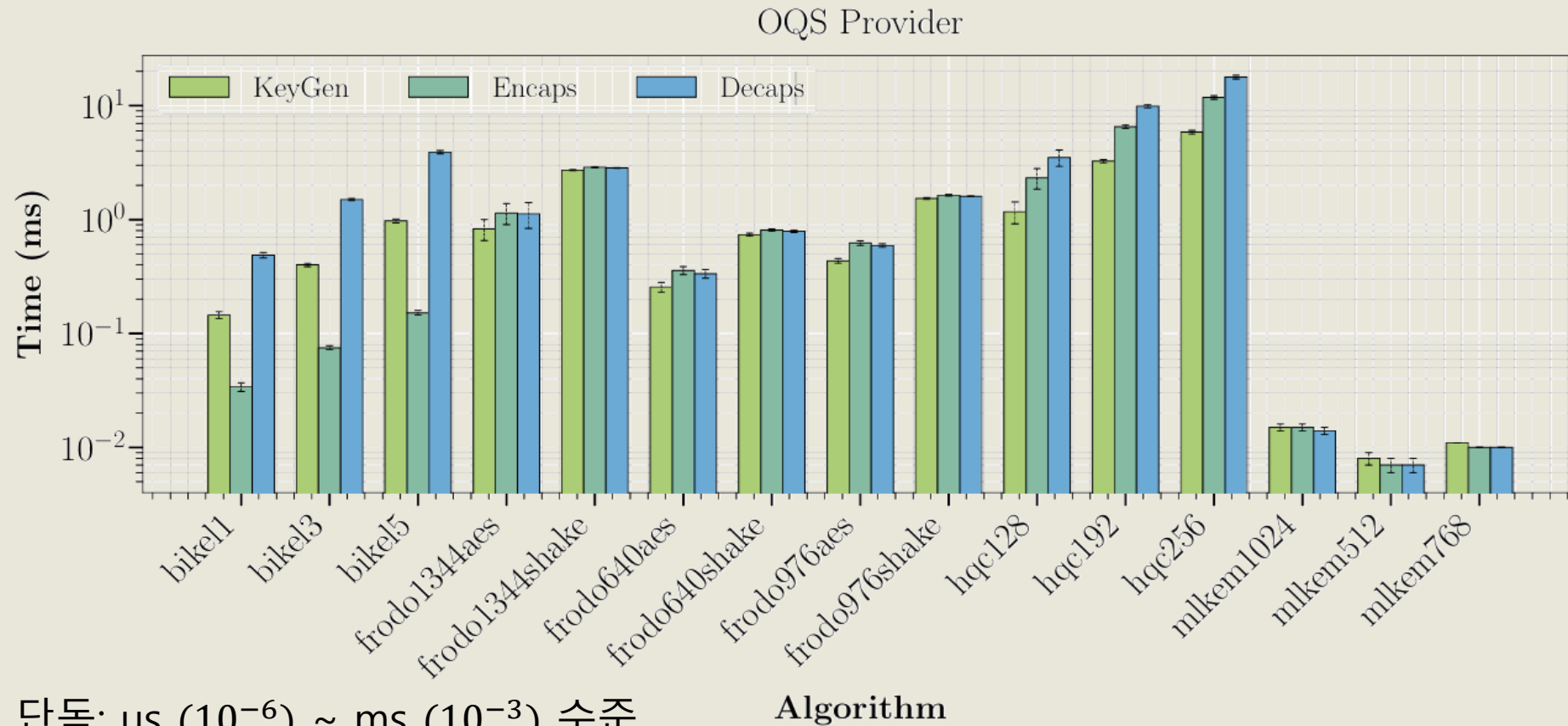
구현 세부사항

- OQS Provider (OpenSSL 3.x) 기반 확장
- ETSI 004/014 API wrapper 개발
- 테스트 환경
 - QKD 네트워크 시뮬레이터 (QuKayDee)
 - 실제 QKD 장비 (ID Quantique Cerberis XGR)

실험 방법

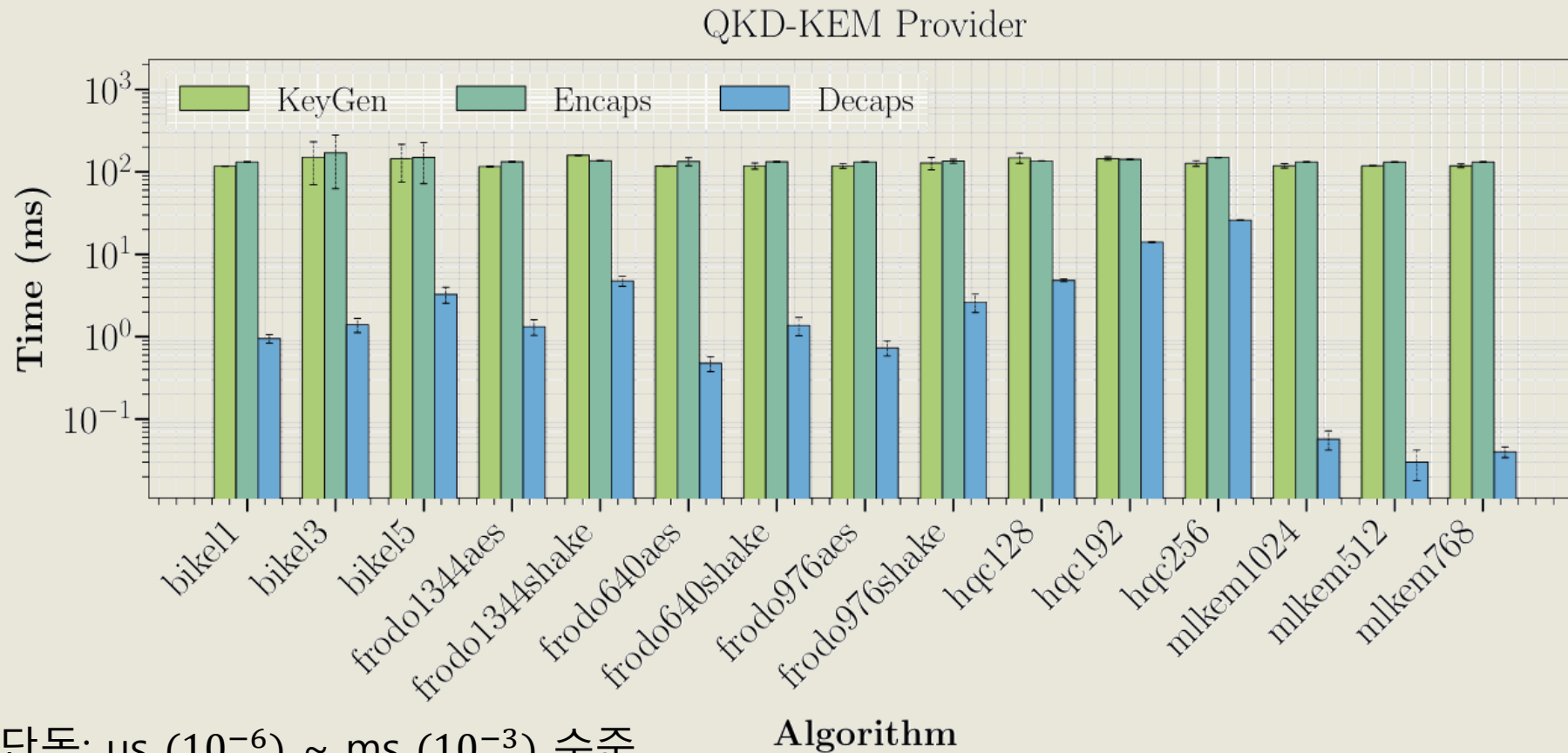
- 환경: Ubuntu 24.10, AMD Ryzen AI 9, OpenSSL 3.4.0
- 평가 항목
 - (1) Standalone KEM 연산 성능
 - (2) QKD-KEM 연산 성능
 - (3) TLS 1.3 Handshake 성능

실험 결과 (1) – KEM 성능



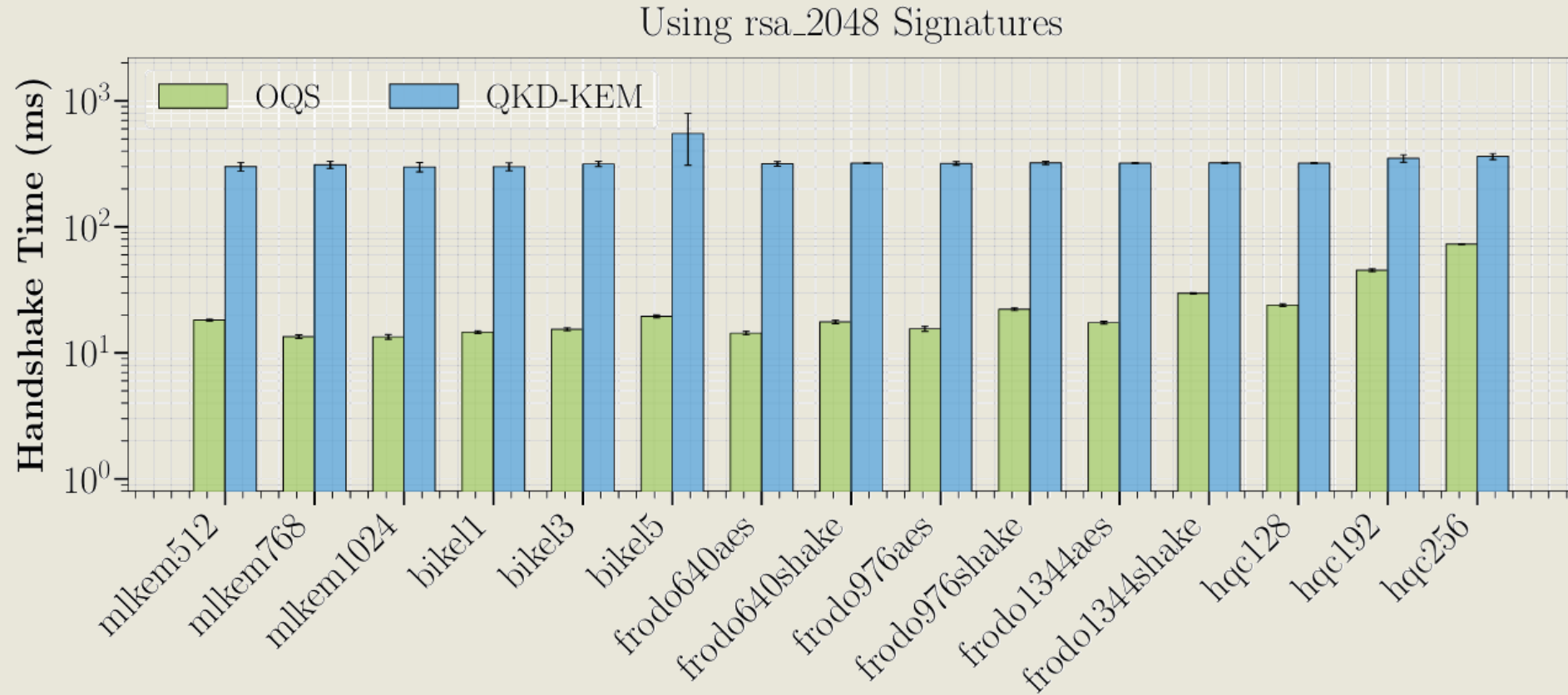
- PQC 단독: μs (10^{-6}) ~ ms (10^{-3}) 수준
- QKD 추가 시: +100ms 오버헤드 (API 호출 때문)
 - KeyGen / Encaps 단계에서 지연 발생

실험 결과 (1) – KEM 성능



- PQC 단독: μs (10^{-6}) ~ ms (10^{-3}) 수준
- QKD 추가 시: +100ms 오버헤드 (API 호출 때문)
 - KeyGen / Encaps 단계에서 지연 발생

실험 결과 (2) – TLS Handshake



- 실험 환경: Madrid ↔ Vigo (QKD 장비)
- TLS Handshake: 300~350ms
- Pure PQC 대비 느리지만 여전히 **실용 가능**

논의

- 장점:
 - QKD+PQC → 이중 보안층 제공
 - 양자 안전 통신 실현 가능
- 한계:
 - ETSI 014에서는 사용인증을 통한 HTTPS 사용
 - 하지만, QKD 키가 HTTPS로 전달 → 완전한 양자 보안 아님
 - ETSI 004(OPEN_CONNECT() 호출)는 Client-Initiated Flow 필수
- 개선 방향: Key prefetching, API 병렬 처리

결론 및 향후 연구

- QKD-KEM → TLS 통합 가능, 성능도 현실적
- 향후 연구:
 - Triple Hybrid(QKD + PQC + traditional cryptography)
 - Secure Network Architecture 테스트 : HTTPS, 실제 QKD
 - IPSec IKEv2 확장 : using strongSwan plugin interface
 - ETSI 004 API 테스트 : 호환성 및 성능 with industry-standard QKD key delivery protocols

감사합니다.